

矮人要塞（Dwarf Fortress）深度调研报告

开发者背景与历史

① 矮人要塞由Tarn “Toady One” Adams（程序开发者）与其弟Zach “ThreeToe” Adams（辅助设计）兄弟二人创作。Tarn自2002年起开始开发该游戏，最初作为两个月的探险模式小项目，但很快由于需求复杂性转向多人要塞模拟 ② ①。开发头四年为兼职，2006年后Tarn全职投入开发 ①。整个代码库由Tarn一人编写，Zach负责故事和创意辅助，开发资金主要依赖玩家捐赠 ③。截至2022年，游戏原始ASCII免费版已更新超过16年。首个公开可玩版本（Alpha）于2006年8月发布，随后持续更新，直至2022年12月6日推出了重制的Steam商店版（含全新像素画面与音乐），距首次发布整整14年 ④ ③。Tarn在访谈中提到，《矮人要塞》最初目标是单人探险模式，但最终为了增强社会和经济模拟转为多矮人模式开发 ②。总体而言，开发理念强调“模拟即乐趣”，追求尽可能丰富的随机故事生成而非传统胜负目标。

社区与开发者活跃圈

- **Bay12论坛**：Bay12Games官方论坛是《矮人要塞》最主要的讨论中心，玩家和开发者在此交流玩法、报告BUG、分享Mod和工具等 ⑤。开发者Tarn和Zach经常通过论坛发布开发日志和新版本信息，解答玩家提问。论坛虽历史悠久，但新用户增长趋缓。
- **Reddit 社区**：`r/dwarffortress` 版块是一个活跃的粉丝社区，有数十万订阅用户（目前约20万以上），玩家在此分享攻略、故事截图、问答和MOD等内容，影响力大。
- **Steam 社区**：“Dwarf Fortress Community”是Steam上的官方玩家群组，现有成员约1700人 ⑥。群组用于发布公告和讨论，管理公告区定期推送开发和更新信息（如2022年12月Steam版发布公告） ④。
- **Discord 服务器**：由游戏新发行方Kitfox运营的官方Discord服务器在Steam版发布前就已上线，对外公布了加入邀请 ⑦。社区经理Alexandra指出，该Discord拥有“庞大活跃的社区”氛围，设置有探险模式、Mod、要塞模式等多个讨论板块 ⑦。官方和玩家们也常在此实时答疑和交流。 ⑧
- **MOD与工具社区**：Bay12论坛下设有DF Modding板块，玩家在此开发、分享各种MOD和外部工具 ⑨。影响力人物包括DFHack的主要开发者（Jason “Threetoe” McMillen）以及工具作者：如Dwarf Therapist最初由Trey “chmod” Stout创建（他于2009年发布了该工具来简化劳动分配问题） ⑩。还有诸多社区维护的整合包（如“Lazy Newb Pack”）集合了图形包和工具。总体上，《矮人要塞》拥有一批核心工具开发者和热心玩家，他们通过论坛、Discord等渠道引领着社区讨论和学习。

游戏机制详解

世界生成与历史模拟机制

⑪ ⑫ 每局游戏开始时，系统会**全过程生成一个完整世界**。根据玩家参数设定（如世界大小、山脉数量等），先随机划定地形极点和基础值，然后以分形算法填充海拔、降雨、温度、排水率、火山活跃度等地图图层 ⑪。接着计算植被分布，并进行多轮地形侵蚀和河流生成：系统在山脉边缘生成试验河流，向海洋方向下渗，形成河流和湖泊，同时对极端地形进行平滑 ⑫。最终确定各生态区（生物群落）的边界并赋予名称，同时在地图上铺设地下矿脉和资源 ⑬。完成后，游戏会模拟**世界历史演化**：多个文明、种族和宗教在地图上扩张、争霸，爆发战争并产生事件，从而生成一个完整的历史年表 ⑭ ⑮。据开发者所述，这相当于运行了一个“零玩家策略游戏”，用来记录所有文明的兴衰和重要事件 ⑭ ⑮。历史生成结束时，可在冒险模式或传奇模式中浏览每个地点和人物的详细历史信息。

文明、社会与心理系统

在上述历史模拟基础上，游戏生成了多个文明和它们的城市、领导者、宗教信仰等¹⁴¹⁶。每个文明在地图上占领疆域，并与邻近文明发生战争或结盟，贸易与冲突贯穿其发展过程¹⁴¹⁵。对于矮人族群，本作还模拟了**个人层面的社会和心理机制**：每个矮人具有随机生成的属性、技能和人格特质，并形成亲友关系、婚姻和家庭。¹⁷ 游戏记录矮人的“思维与偏好”，例如对食物、饮料、睡眠和住房环境的需求。矮人会因为环境不足（如饮用纯净水、饮用单一酒类、没有私人寝室等）产生负面思想，¹⁷ 从而降低幸福度。压力累计过高时，矮人可能发脾气砸家具、攻击他人，最终触发群体**癫狂**（全要塞矮人依次发怒）¹⁷。此外，随着要塞发展，还会产生贵族（如议员、后勤官等），他们提出额外的生活条件要求，否则也会心情不好¹⁸。游戏中还设置了司法系统来惩罚伤害他人的行为¹⁸。这些设计使得矮人的社会动态丰富：不仅要管理资源，还要维持群体和个体的情绪需求。

单位AI、路径规划与任务分配

矮人AI相对简单：玩家在要塞模式下不能直接控制个体，而是通过“劳务”系统分配工作。玩家可以在界面上指定各种工作任务（挖掘、伐木、冶炼、农耕、制作等），矮人会自动搜索可行路径去执行¹⁹。每名矮人可被分配多种劳务，他完成各项任务时对应技能会提升¹⁹。路径规划上，游戏使用A*算法计算最短路线。随着人口增加，路径搜索计算量成倍增长，成为CPU瓶颈；Tarn曾提到，为数百名矮人同时计算路径时，效率下降会明显拖慢游戏速度²⁰。目前DF的代码仍然单线程处理这些AI逻辑，玩家可借助DFHack等工具（或未来并行化算法）优化工作分配和路径管理。总体而言，每个矮人行为遵循简单的“去-做-回”循环：寻找目标位置，执行指定任务（如挖掘目标方块），任务完成或被中断后返回空闲状态，由任务队列重新分配。

战斗与伤害建模

²¹²² 《矮人要塞》没有传统的生命值系统，而是对**身体部位**进行详细模拟。每个生物（矮人、兽人、怪物等）由多个身体部位构成（如头部、躯干、四肢），每个部位又包含皮肤、肌肉、骨骼、神经、内脏等子部件²¹。战斗时，根据命中部位和武器类型分配伤害：刺穿武器（矛、长矛、箭矢）容易击破肺部造成窒息，²² 切割武器（剑、斧）常断裂动脉导致大量流血，²² 钝击武器（锤、石）易造成骨折和休克²²。每次攻击都有一定随机性：甚至一次轻微擦伤也可能由于运气不好砍中要害，引发致命效果²¹²²。受伤的矮人不会自动恢复血量，需要通过医疗系统治疗：骨折需要固定，出血需要包扎，内伤需静养等，否则伤口会因感染或失血而致死²¹。战斗过程在日志中以极细节呈现：系统会描述“矮人被斧击断左臂”、“肺部被箭穿透”等结果，使战斗极为血腥且真实。

建筑/地形与物理模拟

²³²⁴ 游戏世界中的地形和物理也得到细致模拟。地图表层通常有沙土、黏土或腐殖土层，可用于地下种植；深层为硬岩层，含有各种矿脉和宝石簇²³。**液体模拟**方面，每个地图方块可容纳最多7单位的液体，水或岩浆会像重力作用下的流体一样下渗、扩散并被地形阻挡²³。此外，游戏实现了温度和天气系统：全年分春夏秋冬4季，会对温度梯度产生影响，森林等能影响降雨和温度分布²³。火灾和熔岩流会真实传播并燃烧可燃物，产生扩散性的灾害效应²³。**塌方（cave-in）**机制：当建筑或天然岩石块失去支撑时，它们会“坍塌”向下方块²⁴。下落的土石块坠落时会层层穿过楼层，最终停在遇到坚固地形或支柱处²⁵。落石下方的生物会被粉碎身亡（幽灵除外）²⁵。因此设计建筑时必须考虑支撑结构，否则挖掘地块或桥梁下面可能突然坍塌。所有这些物理效果（流体、温度、重力等）让要塞建筑与环境互动更具真实感和风险性。

经济、库存与贸易系统

²⁶ 要塞模式下存在完整的经济系统：矮人需要食物和饮料（主要是酒）维生²⁶。随着要塞发展，每年会有来自山洞之颠母国的移民增加²⁶；与此同时，各个原住民文明（如精灵、人类等）会派贸易队来访，交换各种物资和奢侈品²⁶。玩家可以制作工艺、工具、武器等商品用于贸易，提高要塞财富²⁶。游戏提供了管理机制：玩家可任命簿记员（记录所有库存物品和财富）、经理（自动分配生产和建筑任务）和贸易官（与来访商

队交易)²⁶。库存管理则依靠设置各类**贮藏区**：玩家可以划定木料、矿石、食物、易腐物资等专用贮藏区，让矮人将物品分类存放，方便统计和自动使用（DF内部并未公开精确算法，但簿记员可统计总价值）。定期的贸易队来访为要塞带来稀缺资源（如纤维、兽皮、特殊商品），同时带走多余生产，整个贸易和库存系统相互配合，支撑起要塞的经济循环。

技术/代码分析

- **DFHack**：一款基于C/C++的框架工具集，可直接访问并修改游戏内存²⁷²⁸。它提供数百条命令，用于界面增强、自动化设计、错误修复等功能。开发者将DFHack描述为“统一访问Dwarf Fortress内存空间的标准化工具库”，极大简化了插件开发²⁸。DFHack已整合在Steam版中并持续更新，成为玩家必备的高级MOD扩展。
- **Dwarf Therapist**：由社区成员Trey “chmod” Stout发起开发的图形化管理工具，通过读取DF内存实现劳务分配操作¹⁰。它以表格形式列出所有矮人及其属性和当前工作，使玩家可以一次性批量调整劳动任务。Dwarf Therapist自2009年发布后广受欢迎，目前仍由社区维护兼容新版游戏¹⁰。
- **Legends Viewer**：一款用C#编写的工具，用于以更友好的方式查看世界历史数据²⁹。玩家可将生成的传奇模式导出数据加载进Legend Viewer，得到支持分页查询和地图标注的交互式界面²⁹。该工具极大方便了分析世界上的人物、事件和地点。针对Steam版（v50），社区也开发了“LegendsViewer-Next”新版支持。
- **开源仿制项目**：社区中存在多个尝试重现或扩展DF的项目。例如**Armok Vision**是一款3D实时可视化工具，能够在3D视角下浏览要塞布局³⁰。此外还有其他地图工具（如高分辨率地图导出器）和开源游戏引擎项目（如尝试重新实现DF逻辑的“OpenDF”）等，供爱好者研究和演示。
- **内存布局与存档逆向**：社区对DF的内存结构和存档格式进行了深入研究。DFHack等工具依赖逆向得到的内存布局信息来操作游戏数据²⁸。如分析文章指出，DF的存档（如world.sav）是一种自定义二进制格式，内部包含全世界和要塞的历史数据³¹。该文件大部分内容采用了zlib压缩（多段压缩块），替换整个文件会导致游戏崩溃³¹。相关研究通过提取存档中的压缩段，分析出了其中的结构和内容。总之，这些工具和文档使得社区对DF的内部实现有了较高透明度，帮助开发插件和了解游戏机制。

参考资料： 本报告参考了官方访谈、游戏Wiki及社区文档等资料²⁵¹⁰⁴⁷¹⁴¹¹²³²¹²⁴²⁷²⁹³⁰³¹³等。以上内容综合了最新公开信息，力求全面详实地描述《矮人要塞》的开发历史、社区生态、核心机制和技术实现。

¹ ³ 700,000 lines of code, 20 years, and one developer: How Dwarf Fortress is built - Stack Overflow
<https://stackoverflow.blog/2021/12/31/700000-lines-of-code-20-years-and-one-developer-how-dwarf-fortress-is-built/>

² The creator of Dwarf Fortress doesn't really like to play games like Dwarf Fortress | PC Gamer
<http://www.pcgamer.com/the-creator-of-dwarf-fortress-doesnt-really-like-to-play-games-like-dwarf-fortress/>

⁴ ⁶ Steam Community :: Group :: Dwarf Fortress Community
<https://steamcommunity.com/groups/dwarffortress>

⁵ ⁹ Bay 12 Forums - Dwarf Fortress Wiki
https://dwarffortresswiki.org/index.php/Bay_12_Forum

⁷ ⁸ Join us on the Official Dwarf Fortress Discord! : r/dwarffortress
https://www.reddit.com/r/dwarffortress/comments/z9089x/join_us_on_the_official_dwarf_fortress_discord/

¹⁰ Utility:Dwarf therapist - Dwarf Fortress Wiki
https://dwarffortresswiki.org/index.php/Utility:Dwarf_therapist

¹¹ ¹² ¹³ ¹⁶ World generation - Dwarf Fortress Wiki
https://dwarffortresswiki.org/index.php/World_generation

14 15 17 18 19 20 23 26 Dwarf Fortress - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Dwarf_Fortress

21 22 Combat - Dwarf Fortress Wiki

<https://dwarffortresswiki.org/index.php/Combat>

24 25 DF2014:Cave-in - Dwarf Fortress Wiki

<https://dwarffortresswiki.org/index.php/DF2014:Cave-in>

27 28 Utility:DFHack - Dwarf Fortress Wiki

<https://dwarffortresswiki.org/index.php/Utility:DFHack>

29 Utility:Legends viewer - Dwarf Fortress Wiki

https://dwarffortresswiki.org/index.php/Utility:Legends_viewer

30 GitHub - RosaryMala/armok-vision: A 3d realtime visualizer for Dwarf Fortress

<https://github.com/RosaryMala/armok-vision>

31 Reverse Engineering Unknown Binary Files - Dwarf Fortress Save Files · Arch Cloud Labs

<https://www.archcloudlabs.com/projects/dwarffortress/>